

Bayesian Networks на примере Zoo Dataset

Студент: Никита Крушинин

Группа: 307

Что такое Bayesian Networks

- - Вероятностная графовая модель.
- - Узлы — переменные, рёбра — вероятностные зависимости.
- - Используются для интерпретации, прогнозов, принятия решений.
- Формула Байеса:
- $P(A|B) = P(B|A) * P(A) / P(B)$

Описание набора данных Zoo

- - 101 животное, 17 бинарных признаков.
- - Примеры признаков: hair, feathers, milk, backbone, legs.
- - Цель: предсказать класс животного (1–7).

Загрузка и предварительная обработка

- Код загрузки:
- `df = pd.read_csv('zoo.csv')`
- `df = df.drop(columns=['animal_name'])`
- Все признаки уже категориальные и числовые.

Почему encoding не нужен

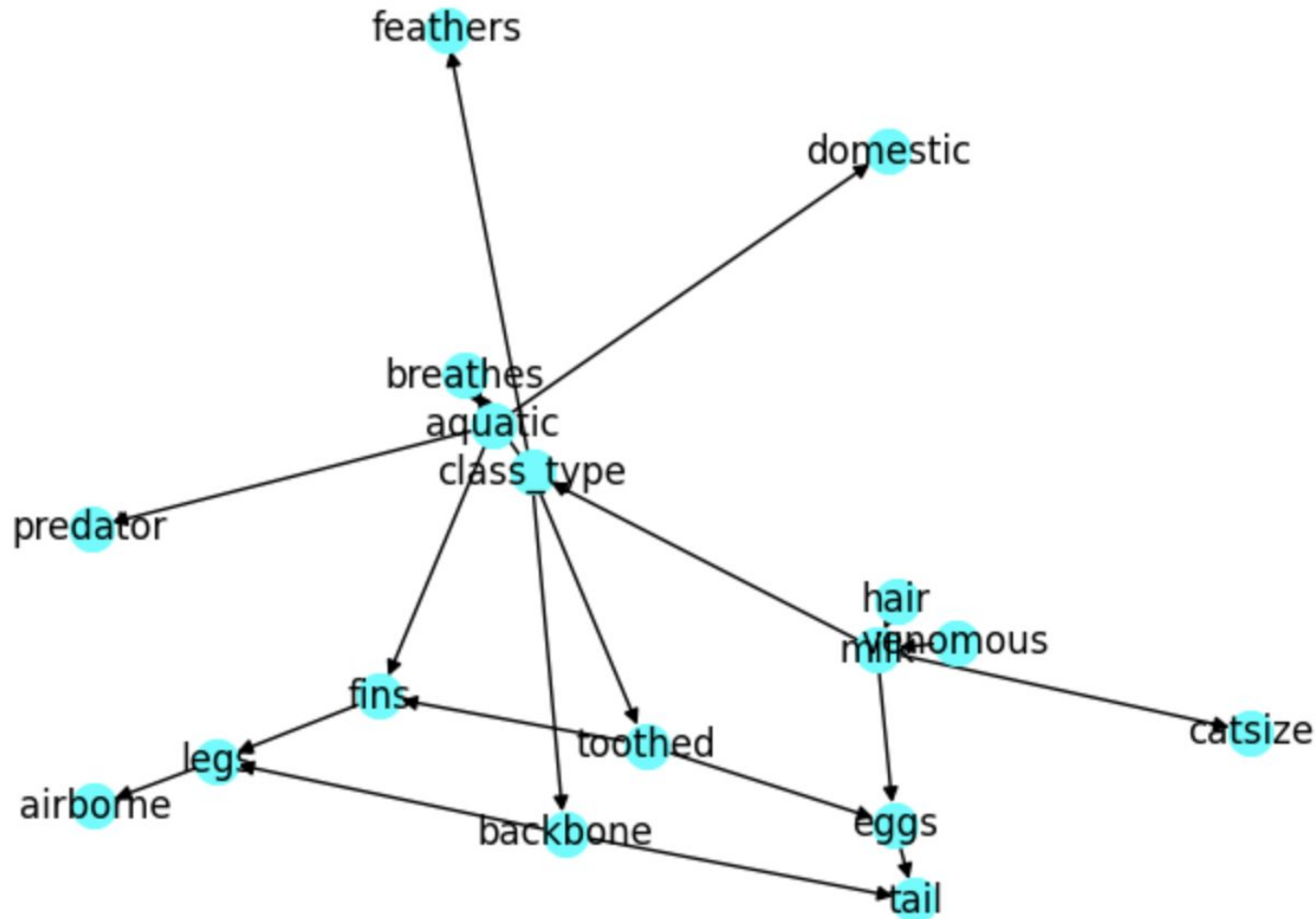
- - Все признаки дискретные (0/1/2/4/6...).
- - Байесовские сети работают с дискретными состояниями.
- - One-hot не требуется.

Построение структуры сети

- Использован HillClimbSearch + BicScore:
- `hc = HillClimbSearch(df)`
- `model = hc.estimate(BicScore(df))`
- - Автоматически нашёл зависимые признаки.
- - Центр графа — `class_type`.

Структура Bayesian Network

Bayesian Network for Zoo Animal Classification



Оценка параметров (CPT)

- Использован BayesianEstimator:
- `model.fit(df, estimator=BayesianEstimator, prior_type='BDeu')`
- CPT показывают, как каждый признак зависит от родителей.

Примеры зависимостей

- - class_type $\rightarrow$ feathers
- - class_type $\rightarrow$ hair
- - milk $\rightarrow$ eggs
- - legs $\rightarrow$ airborne
- Каждый CPT — таблица вероятностей.

Inference (вычисление вероятностей)

- `VariableElimination(model)`
- `query = infer.query(['class_type'],
evidence={'hair': 1})`
- Получены вероятности классов для ЖИВОТНЫХ с `hair=1`.

Пример результата inference

- $P(\text{class_type} \mid \text{hair}=1)$:
- - mammal ≈ 0.78
- - bird ≈ 0.07
- - reptile ≈ 0.02
- - остальные классы ≈ 0.03
- Сеть корректно выводит биологически разумные вероятности.

Baseline: Naive Bayes

- Использован CategoricalNB.
- Результаты:
- Accuracy: 1.000
- Log-loss: 0.0136

Bayesian Network vs Naive Bayes

- Bayesian Network:
- Accuracy: 0.962
- Log-loss: 0.163
- Почему хуже:
 - - Zoo идеально подходит для Naive Bayes.
 - - BN делает вероятности менее уверенными.
 - - Много параметров, маленькая выборка

Выводы

- - Байесовская сеть выявила интерпретируемые зависимости.
- - VN немного хуже baseline по метрикам.
- - Преимущество VN — объяснимость структуры.
- - Naïve Bayes обеспечивает максимальную точность на Zoo.